



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Ingeniería de la Seguridad del Software

Integrantes: Mateo Sosa

NRC: 30808

Fecha: April 17, 2026

Contents

Objetivos de Aprendizaje	3
Topología del experimento	3
Marco Teórico	3
1. Operadores básicos de Google Dorks	3
Desarrollo	4
Seguridad Informática	4
Objetivo	4
Cadena de Búsqueda	4
Resultados	5
Análisis	5
Cámaras IP Indexadas	5
Objetivo	5
Cadena de Búsqueda	5
Resultados	6
Análisis	6
Login Administración	6
Objetivo	6
Cadena de Búsqueda	6
Resultados	7
Análisis	7
Credenciales en Excel	7
Objetivo	7
Cadena de Búsqueda	7
Resultados	8
Análisis	8
Archivos de Configuración	8
Objetivo	8
Cadena de Búsqueda	8
Resultados	9

Análisis	9
Archivos XLS	9
Objetivo	9
Cadena de Búsqueda	9
Resultados	10
Análisis	10
Película “Hilo Rojo”	10
Objetivo	10
Cadena de Búsqueda	10
Resultados	11
Análisis	11
Conclusiones	11

Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar esta práctica, usted será capaz de:

- Comprender y aplicar técnicas de reconocimiento pasivo mediante operadores avanzados de búsqueda (Google Dorks).
- Identificar información potencialmente sensible expuesta en la web.
- Analizar vulnerabilidades derivadas de la exposición de información pública.
- Relacionar los hallazgos con los principios de Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad (CIA).

Topología del experimento

- Virtualización: VirtualBox o VMware
- Máquinas virtuales:
 - Ubuntu Desktop 24.04.5 LTS (Noble Numbat) — ejecución de búsquedas y análisis
 - Kali Linux 2026.3 — apoyo en análisis de seguridad (opcional)
- Herramientas:
 - Navegador web (Firefox/Chrome)
- Red: Ambas máquinas conectadas en red NAT (entorno controlado)
- Nota: No se realizará captura ni análisis de tráfico de red en esta práctica

Marco Teórico

El reconocimiento (*Footprinting*) constituye la primera fase del *Ethical Hacking*, orientada a la recopilación de información pública sin interacción directa con los sistemas objetivo. En este contexto, los Google Dorks son operadores avanzados que permiten filtrar resultados de búsqueda y localizar información sensible expuesta, como documentos, credenciales o configuraciones inseguras.

El uso inadecuado de la publicación de información puede generar vulnerabilidades que afectan los principios de:

- Confidencialidad: Exposición de datos sensibles
- Integridad: Posible manipulación de información
- Disponibilidad: Riesgos derivados de accesos no autorizados

1. Operadores básicos de Google Dorks

Operador	Función clave	Ejemplo práctico	Otro ejemplo
<code>site:</code>	Restringe la búsqueda a un sitio específico	<code>site:example.edu</code>	<code>site:netflix.com "Caramelo"</code>
<code>filetype:</code>	Busca por tipo de archivo	<code>filetype:pdf</code> <code>inurl:confidential</code>	<code>site:netflix.com</code> <code>filetype:pdf</code>
<code>intitle:</code>	Busca palabras en el título de la página	<code>intitle:"index of"</code>	<code>site:.com</code> <code>intitle:"nomina"</code>

Operador	Función clave	Ejemplo práctico	Otro ejemplo
<code>inurl:</code>	Busca términos dentro de la URL	<code>inurl:admin</code>	<code>site:edu.ec</code> <code>inurl:login</code>
<code>intext:</code>	Encuentra palabras en el contenido	<code>intext:"password"</code>	<code>site:edu.ec</code> <code>intext:"usuario"</code>
<code>cache:</code>	Muestra versión en caché	<code>cache:example.com</code>	<code>cache:netflix.com</code>
<code>related:</code>	Encuentra sitios similares	<code>related:example.com</code>	<code>related:amazon.com</code>

Desarrollo

En el presente laboratorio se pretende hacer uso de operadores avanzados conocidos formalmente como **Google Dorks** para filtrar resultados de búsqueda e identificar información sensible expuesta.

Seguridad Informática

Objetivo

Encuentre archivos PDF sobre seguridad informática en el dominio *edu.ec*.

Cadena de Búsqueda

`site:edu.ec filetype:pdf "seguridad informática"`

Resultados

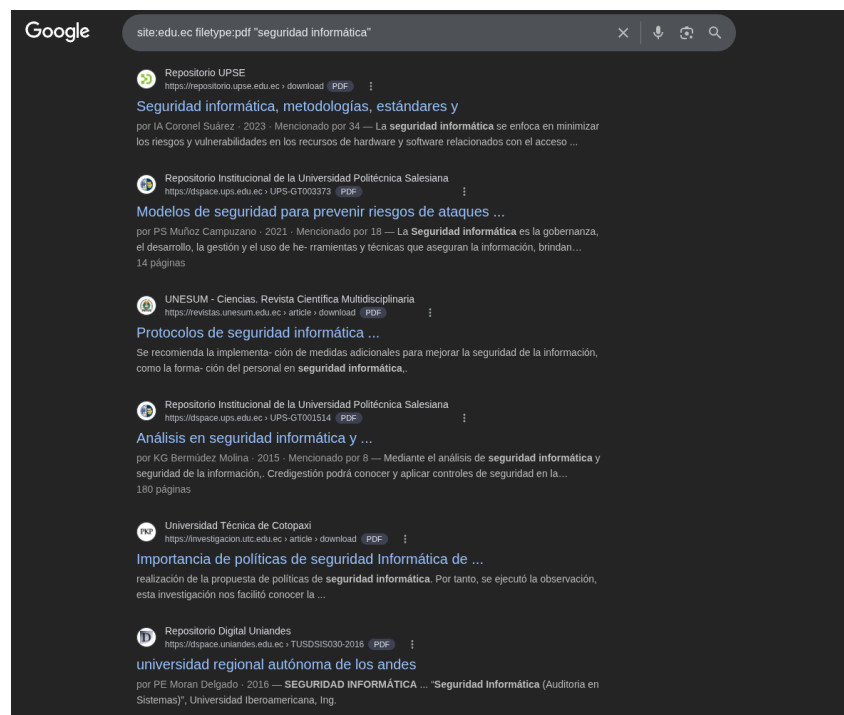


Figure 1: Resultados de Seguridad Informática

En la figura 1 se puede apreciar la búsqueda. En ella se pueden ver diversos documentos relacionados con la seguridad informática dentro de las páginas con *.edu.ec*.

Análisis

Tipo Información Identificada	Riesgo de Seguridad	Principios Triada CID	Medida de Mitigación
PDF	Bajo, todos los documentos proporcionados están públicos, generalmente proporcionados por universidades	Disponibilidad	Comprobar que las páginas realmente proporcionan esta información de forma pública

Cámaras IP Indexadas

Objetivo

Identifique cámaras IP indexadas sin autenticación en línea (análisis conceptual).

Cadena de Búsqueda

intitle:"Live View / - AXIS"

Resultados

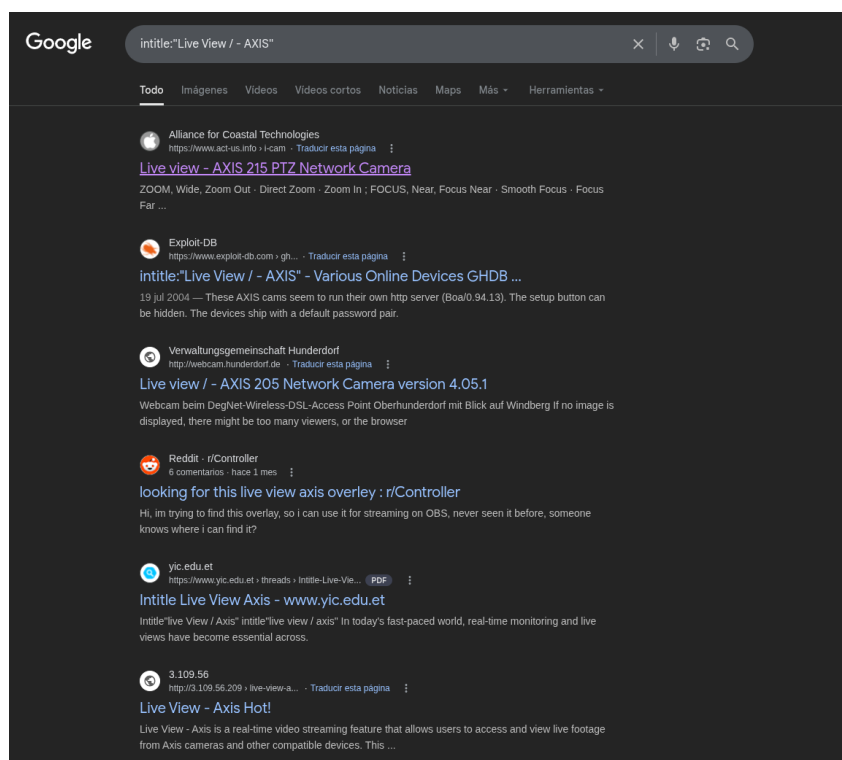


Figure 2: Resultados de Cámaras IP

En la figura 2 se pueden apreciar muchas búsquedas sobre cámaras IP identificadas y publicadas sin ninguna verificación para su revisión. Es posible apreciar incluso en algunas de ellas una dirección IP en vez de una DNS, vulnerando incluso a la propia empresa que proporciona las cámaras.

Análisis

Tipo Información Identificada	Riesgo de Seguridad	Principios Triada CID	Medida de Mitigación
Video en Tiempo Real	Alto, probablemente sean cámaras sin seguridad	Confidencialidad & Disponibilidad	Añadir accesos puntuales a estas páginas

Login Administración

Objetivo

Busque páginas de login de administración en sitios educativos de Ecuador.

Cadena de Búsqueda

site:edu.ec inurl:admin

Resultados

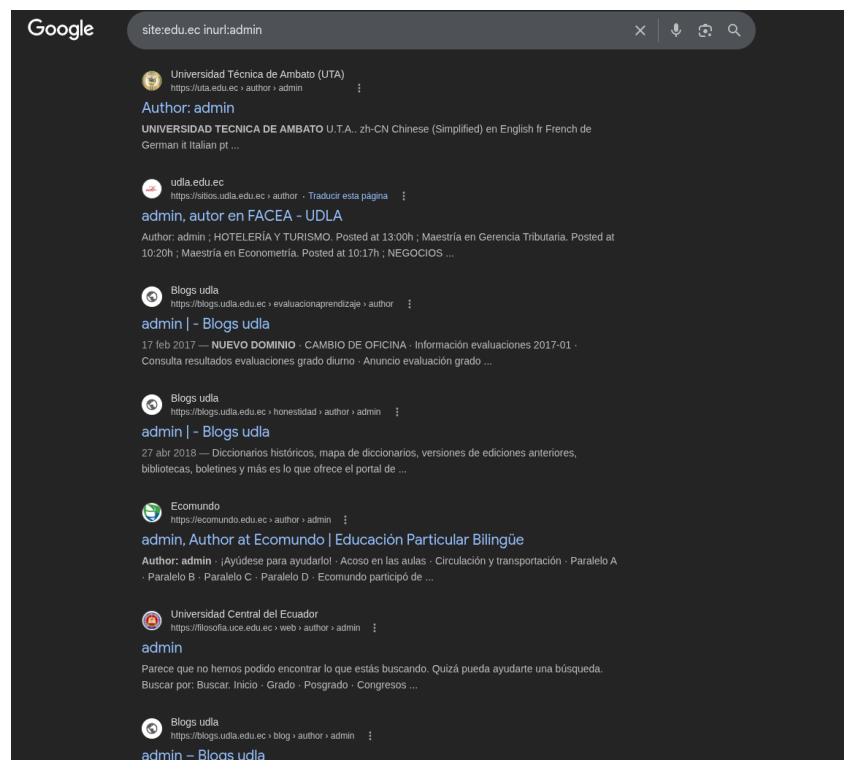


Figure 3: Resultados de Logins Administrativos

En la figura 3 se puede apreciar la vulnerabilidad de muchas páginas administrativas de universidades principalmente. Muchas de ellas ni siquiera disponen de un nombre adecuado, dando a entender que no están planeadas para ser vistas desde el buscador.

Análisis

Tipo Información Identificada	Riesgo de Seguridad	Principios Triada CID	Medida de Mitigación
Páginas Ocultas	Medio, aunque son páginas que no se planean ver, tienen la seguridad de registro	Disponibilidad	Comprobar que no existan usuarios de prueba que vulneren la seguridad

Credenciales en Excel

Objetivo

Encuentre documentos Excel con posibles credenciales en sitios corporativos.

Cadena de Búsqueda

filetype:xls OR filetype:xlsx "usuario" "contraseña"

Resultados

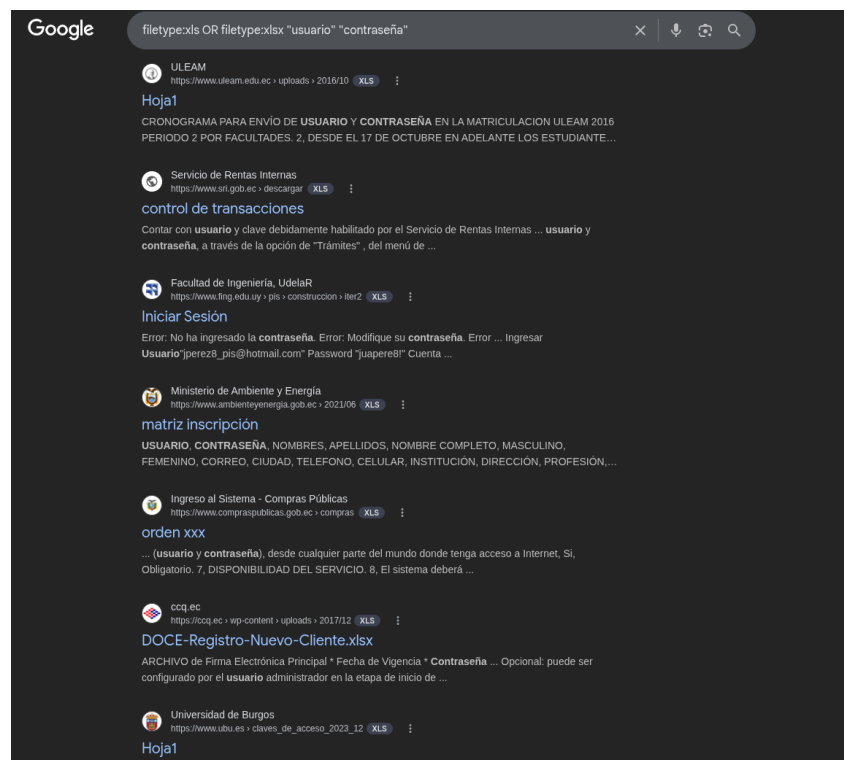


Figure 4: Resultados de Credenciales en Archivos Excel

En la figura 4 se puede apreciar que, aunque la gran mayoría de páginas redirige a cierto login, de igual forma proporcionan el archivo **xlsx** donde se guardan todos los datos. Principalmente se vulneran páginas gubernamentales.

Análisis

Tipo Información Identificada	Riesgo de Seguridad	Principios Triada CID	Medida de Mitigación
xlsx o xls	Alto, se publica información confidencial	Confidencialidad	Utilizar bases de datos seguras

Archivos de Configuración

Objetivo

Localice archivos de configuración expuestos públicamente.

Cadena de Búsqueda

filetype:env "DB_PASSWORD"

Resultados

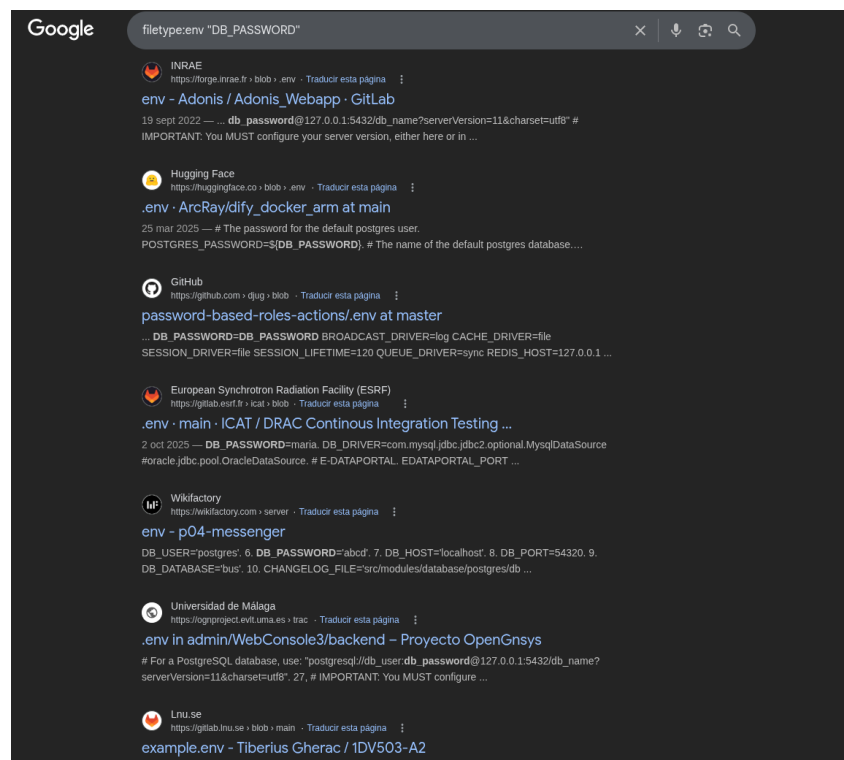


Figure 5: Resultados de Archivos de Configuración

En la figura 5 se pueden apreciar pocos resultados con archivos de configuración, pero publicando datos confidenciales de proyectos. En su gran mayoría, son proyectos pequeños y archivos subidos dentro de la plataforma de *GitHub*.

Análisis

Tipo Información Identificada	Riesgo de Seguridad	Principios Triada CID	Medida de Mitigación
.env	Medio, aunque no siempre, muchas veces se encuentran contraseñas de bases de datos en estos archivos	Confidencialidad	Mayor seguridad dentro de entornos de desarrollo

Archivos XLS

Objetivo

Encuentre archivos XLS relacionados con nómina o roles de pago.

Cadena de Búsqueda

filetype:xlsx "rol de pagos"

Resultados

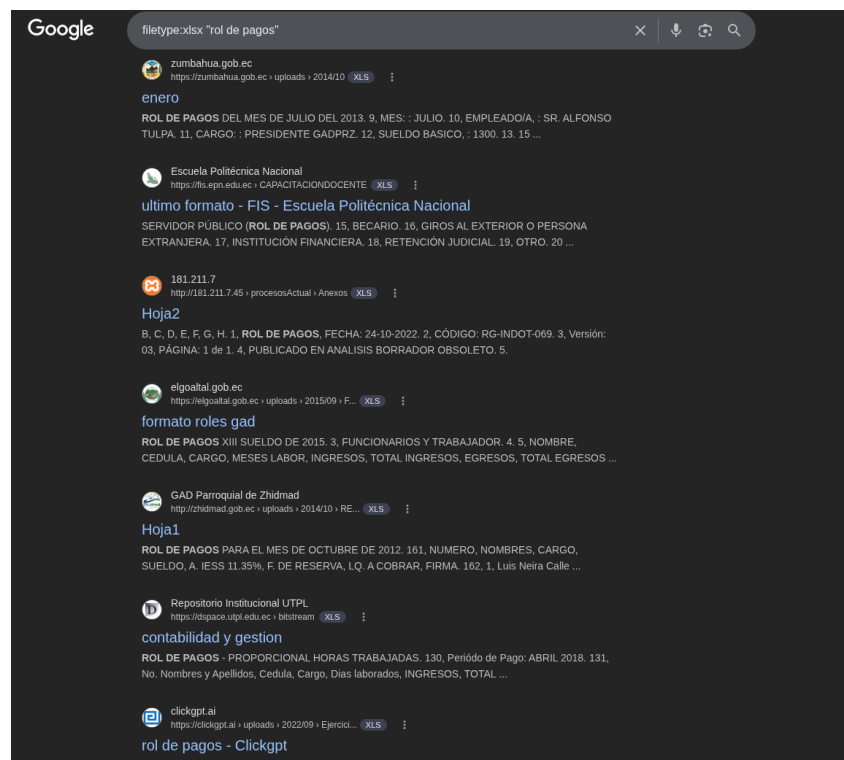


Figure 6: Resultados de Roles de Pagos

En la figura 6 se pueden apreciar muchas compañías cuyos roles de pagos están expuestos públicamente.

Análisis

Tipo Información Identificada	Riesgo de Seguridad	Principios Triada CID	Medida de Mitigación
xlsx	Medio, se vulnera información confidencial	Confidencialidad	Añadir protección a estos datos o enviarlos por un medio más seguro, como correo

Película “Hilo Rojo”

Objetivo

Busque una película en Netflix llamada “Hilo rojo” utilizando operadores.

Cadena de Búsqueda

site:netflix.com "Hilo rojo"

Resultados

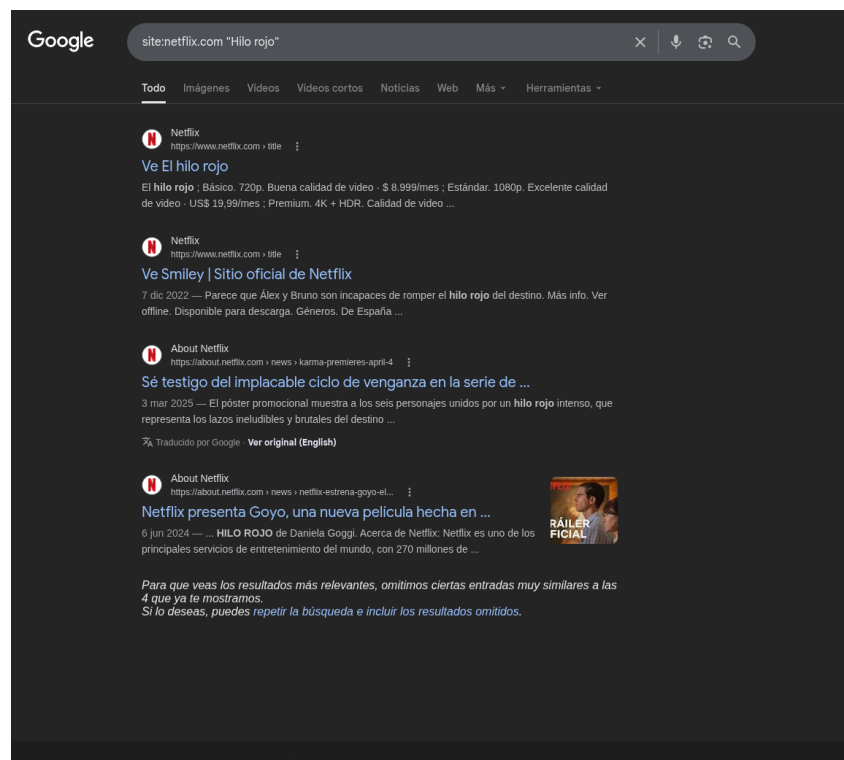


Figure 7: Resultados de Película “Hilo Rojo”

En la figura 7 se pueden apreciar pocos resultados pero todos enfocados a la película “Hilo Rojo” o relacionados.

Análisis

Tipo Información Identificada	Riesgo de Seguridad	Principios Triada CID	Medida de Mitigación
Película	Bajo, la película mantiene seguridad de Login de Netflix	Integridad	Mantener la película en el formato propuesto

Conclusiones

- El reconocimiento pasivo permite identificar vulnerabilidades sin interactuar directamente con los sistemas.
- La exposición de información pública puede representar un riesgo significativo para organizaciones.
- La aplicación de buenas prácticas de seguridad reduce la superficie de ataque.